

KARYA TULIS ILMIAH
PENERAPAN SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE
PADA SISTEM PERBANKAN DIGITAL



Disusun Oleh:

Nama:

Erna Mariska

NIM:

20240801368

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ilmiah yang berjudul “Penerapan Service-Oriented Architecture pada Sistem Perbankan Digital” dapat diselesaikan dengan baik.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang berkaitan dengan Service-Oriented Architecture (SOA) dan pengembangan sistem informasi modern. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mempelajari konsep SOA, REST API, JSON, serta penerapannya pada sistem perbankan digital menggunakan Java Spring Boot.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar karya tulis ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya tulis ini.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan Service-Oriented Architecture dalam sistem informasi modern.

Tangerang, 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan digital, termasuk pada sektor perbankan. Sistem perbankan modern dituntut mampu memberikan layanan yang cepat, fleksibel, aman, dan terintegrasi. Berbagai layanan seperti mobile banking, internet banking, transfer dana, pembayaran digital, dan pengecekan saldo harus dapat diakses secara real-time oleh pengguna.

Dalam pengembangan sistem perbankan, sering ditemukan masalah integrasi antar aplikasi karena penggunaan platform dan teknologi yang berbeda. Sistem yang dibangun secara monolitik juga cenderung sulit dikembangkan dan dipelihara ketika kebutuhan bisnis terus berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu arsitektur sistem yang mampu mendukung integrasi layanan secara fleksibel dan efisien.

Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan salah satu pendekatan arsitektur yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. SOA memungkinkan sistem dibangun dalam bentuk service atau layanan yang saling terhubung namun tetap bersifat loose coupling. Dengan pendekatan ini, setiap layanan dapat digunakan kembali (reusable), mudah dikembangkan, dan dapat berkomunikasi menggunakan standar tertentu seperti REST API dan JSON.

Pada karya tulis ini, penulis membahas penerapan Service-Oriented Architecture pada sistem perbankan digital menggunakan Java Spring Boot dan REST API. Dengan penerapan SOA, sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi integrasi antar layanan serta mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Service-Oriented Architecture pada sistem perbankan digital?
2. Bagaimana REST API mendukung integrasi layanan dalam sistem perbankan?
3. Apa manfaat penerapan SOA terhadap efisiensi dan pengembangan sistem?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Menjelaskan konsep Service-Oriented Architecture pada sistem perbankan digital.
2. Mengetahui penerapan REST API menggunakan Spring Boot dalam integrasi layanan.
3. Menjelaskan manfaat SOA dalam membangun sistem yang fleksibel dan terintegrasi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep SOA dan REST API.

2. Memberikan gambaran penerapan SOA pada sistem perbankan digital.
3. Menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi modern yang terintegrasi.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode studi literatur, yaitu dengan mempelajari berbagai sumber seperti modul pembelajaran, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Service-Oriented Architecture, REST API, dan sistem perbankan digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Service-Oriented Architecture (SOA)

Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan suatu pendekatan arsitektur perangkat lunak yang menggunakan layanan atau service sebagai komponen utama dalam pembangunan sistem. Setiap service dirancang agar dapat saling berkomunikasi dan digunakan kembali (reusable) oleh aplikasi lain.

SOA memiliki konsep loose coupling, yaitu antar service tidak saling bergantung secara langsung sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Dalam SOA, komunikasi antar layanan biasanya menggunakan protokol standar seperti HTTP, SOAP, XML, dan REST API.

Penerapan SOA banyak digunakan pada sistem modern seperti perbankan, e-commerce, dan layanan pemerintahan karena mampu mendukung integrasi sistem yang berbeda platform dan teknologi.

2.2 REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan metode komunikasi antar sistem berbasis web yang menggunakan protokol HTTP. REST API memungkinkan aplikasi saling bertukar data menggunakan format ringan seperti JSON.

Beberapa metode HTTP yang umum digunakan dalam REST API yaitu:

- GET → mengambil data
- POST → menambahkan data

- PUT → memperbarui data
- DELETE → menghapus data

REST API banyak digunakan karena mudah diimplementasikan, ringan, dan mendukung integrasi antar aplikasi secara efisien.

2.3 Spring Boot

Spring Boot adalah framework Java yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web dan REST API dengan lebih cepat dan sederhana. Spring Boot merupakan bagian dari Spring Framework yang menyediakan berbagai fitur otomatisasi konfigurasi sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi.

Keunggulan Spring Boot:

- Mempermudah pembuatan REST API
- Mendukung arsitektur modular
- Mudah diintegrasikan dengan database
- Mendukung pengembangan sistem skala besar

Dalam sistem perbankan digital, Spring Boot dapat digunakan untuk membuat layanan seperti login, transfer dana, dan pengecekan saldo.

2.4 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON merupakan format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca oleh manusia maupun mesin. JSON digunakan dalam REST API untuk mengirim dan menerima data antar aplikasi.

Contoh format JSON:

```
{  
  "nama": "Andi",  
  "saldo": 500000  
}
```

JSON terdiri dari:

- Object → menggunakan { }
- Array → menggunakan []

Penggunaan JSON membuat pertukaran data menjadi lebih cepat dan efisien dibanding format lainnya.

2.5 Sistem Perbankan Digital

Sistem perbankan digital adalah sistem layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi secara online. Layanan ini meliputi:

- mobile banking,
- internet banking,
- transfer dana,
- pembayaran digital,
- dan pengecekan saldo.

Dalam pengembangannya, sistem perbankan digital membutuhkan integrasi antar layanan yang cepat, aman, dan stabil. Oleh karena itu, penerapan SOA dan REST

API menjadi solusi yang tepat untuk mendukung komunikasi antar sistem dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan.

BAB III

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode studi literatur dan perancangan sistem sederhana. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber seperti modul pembelajaran, jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan Service-Oriented Architecture (SOA), REST API, JSON, dan Spring Boot.

Selain itu, dilakukan perancangan sistem perbankan digital sederhana menggunakan konsep SOA untuk memahami bagaimana integrasi layanan dilakukan pada sistem modern.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem yang dirancang merupakan sistem perbankan digital sederhana yang memiliki beberapa layanan utama, yaitu:

- Login pengguna
- Pengecekan saldo
- Transfer dana
- Riwayat transaksi

Sistem dibangun menggunakan:

- Bahasa pemrograman Java

- Framework Spring Boot
- REST API
- Format data JSON
- Database MySQL

3.3 Perancangan Arsitektur SOA

Pada sistem ini, setiap fungsi utama dipisahkan menjadi service yang berbeda agar mudah dikembangkan dan diintegrasikan.

Beberapa service yang digunakan:

- | | |
|--|---------|
| 1. Authentication | Service |
| Digunakan untuk proses login dan validasi pengguna. | |
| 2. Account | Service |
| Digunakan untuk pengecekan informasi rekening dan saldo. | |
| 3. Transfer | Service |
| Digunakan untuk proses transfer dana antar rekening. | |
| 4. Transaction | Service |
| Digunakan untuk menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi. | |

Setiap service saling berkomunikasi menggunakan REST API dan pertukaran data dilakukan menggunakan format JSON.

3.4 Perancangan REST API

REST API digunakan sebagai media komunikasi antar service dalam sistem perbankan digital.

Contoh endpoint API:

Method Endpoint Fungsi

POST /login Login pengguna

GET /saldo/{id} Melihat saldo

POST /transfer Transfer dana

GET /transaksi Melihat riwayat transaksi

Contoh data JSON untuk transfer dana:

```
{  
  "rekening_pengirim": "123456",  
  "rekening_penerima": "654321",  
  "jumlah": 500000  
}
```

3.5 Alur Sistem

Alur kerja sistem perbankan digital adalah sebagai berikut:

1. Pengguna melakukan login ke sistem.
2. Sistem melakukan validasi data pengguna.
3. Pengguna memilih layanan seperti cek saldo atau transfer dana.
4. Request dikirim melalui REST API.
5. Service terkait memproses data.
6. Hasil dikirim kembali dalam format JSON.

7. Sistem menampilkan hasil kepada pengguna.

3.6 Tools dan Teknologi yang Digunakan

Tools dan teknologi yang digunakan dalam perancangan sistem ini antara lain:

- Java
- Spring Boot
- MySQL
- Postman
- Visual Studio Code / IntelliJ IDEA
- REST API
- JSON

Teknologi tersebut dipilih karena mendukung pengembangan sistem yang modular, fleksibel, dan mudah diintegrasikan sesuai konsep Service-Oriented Architecture (SOA).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perancangan Sistem

Hasil dari perancangan sistem ini adalah sebuah sistem perbankan digital sederhana yang menerapkan konsep Service-Oriented Architecture (SOA) menggunakan Java Spring Boot dan REST API. Sistem dibangun dalam beberapa service terpisah agar setiap layanan dapat berjalan secara independen namun tetap saling terintegrasi.

Layanan utama yang berhasil dirancang meliputi:

- Login pengguna
- Pengecekan saldo
- Transfer dana
- Riwayat transaksi

Komunikasi antar layanan dilakukan menggunakan REST API dengan format data JSON sehingga proses pertukaran data menjadi lebih cepat dan ringan.

4.2 Implementasi REST API

REST API digunakan sebagai penghubung antar service dalam sistem. Setiap service memiliki endpoint tersendiri sesuai fungsi yang dijalankan.

Contoh implementasi endpoint:

Login API

POST /login

Contoh request JSON:

```
{  
  "username": "admin",  
  "password": "12345"  
}
```

Transfer Dana API

POST /transfer

Contoh request JSON:

```
{  
  "rekening_pengirim": "123456",  
  "rekening_penerima": "654321",  
  "jumlah": 500000  
}
```

Cek Saldo API

GET /saldo/123456

Contoh response JSON:

```
{  
  "nama": "Andi",  
  "saldo": 2500000  
}
```

4.3 Pembahasan Penerapan SOA

Penerapan SOA pada sistem perbankan digital memberikan beberapa keuntungan, yaitu:

1. Loose Coupling

Setiap service berdiri sendiri sehingga perubahan pada satu service tidak memengaruhi service lainnya.

2. Reusable Service

Service dapat digunakan kembali oleh aplikasi lain seperti mobile banking atau internet banking.

3. Integrasi Sistem Lebih Mudah

REST API memungkinkan komunikasi antar aplikasi berbeda platform menggunakan format JSON.

4. Pengembangan Lebih Fleksibel

Sistem lebih mudah dikembangkan karena setiap service dapat diperbarui secara terpisah.

5. Efisiensi Sistem

Dengan pembagian service, proses bisnis menjadi lebih terstruktur dan efisien.

4.4 Analisis Sistem

Berdasarkan hasil implementasi, penggunaan SOA dan REST API mampu meningkatkan fleksibilitas sistem perbankan digital. Sistem menjadi lebih modular dan mudah diintegrasikan dengan layanan lain.

Selain itu, penggunaan Spring Boot membantu proses pengembangan API menjadi lebih cepat dan sederhana. JSON juga membuat pertukaran data antar service menjadi ringan dan mudah dipahami.

Namun, sistem SOA juga membutuhkan pengelolaan service yang baik agar komunikasi antar service tetap stabil dan aman. Oleh karena itu, keamanan API dan manajemen service menjadi hal penting dalam pengembangan sistem berbasis SOA.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Service-Oriented Architecture (SOA) merupakan pendekatan arsitektur yang mampu mendukung integrasi sistem modern, khususnya pada sistem perbankan digital. Dengan menerapkan SOA, setiap layanan dalam sistem dapat dipisahkan menjadi beberapa service yang saling terhubung namun tetap bersifat independen.

Penerapan REST API menggunakan Spring Boot membantu proses komunikasi antar service menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Selain itu, penggunaan format JSON juga mendukung pertukaran data yang ringan dan mudah dipahami oleh berbagai platform.

Melalui penerapan SOA pada sistem perbankan digital, sistem menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, reusable, dan lebih efisien dalam mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah:

1. Menambahkan sistem keamanan API seperti JWT Authentication atau OAuth.
2. Mengembangkan sistem menjadi arsitektur microservices.

3. Mengimplementasikan cloud computing seperti Google Cloud atau AWS.
4. Menambahkan monitoring service untuk menjaga stabilitas sistem.
5. Mengembangkan fitur tambahan seperti pembayaran digital dan notifikasi transaksi secara real-time.